

قضیه approximation:

اگر K یک تابع پیوسته روی یک مجموعه compact باشد، برای هر $\epsilon > 0$ یک شبکه feed-forward با حداقل یک لایه مخفی و تعداد کافی نود در لایه پنهانی وجود دارد که خروجی شبکه محاسبه به اندازه ϵ با f فاصله داشته باشد.

به بیان ریاضی داریم:

$$(I) \quad \forall f \in C(K), \quad \forall \epsilon > 0 \quad \exists N \text{ s.t. } \sup |f(x) - N(x)| < \epsilon$$

برهان:

به فضای $C(K)$ ، ناظر می‌گیریم. این فضا شامل تمام توابع حقیقی و پیوسته روی K است و نرم آن برابر است با $\|f\|_\infty = \max_{x \in K} |f(x)|$. فضای شبکه را به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

$$(II) \quad N = \text{span}\{\sigma(w^T x + b) : w \in \mathbb{R}^n, b \in \mathbb{R}\}$$

می‌خواهیم نشان دهیم $\overline{N} = C(K)$ ، به برهان خلف فرض کنیم $\overline{N} \neq C(K)$. پس یک زیرفضای بسته داریم $\overline{N} \subsetneq C(K)$ بنا به این تابعی وجود دارد که $f \in C(K)$ که $f \notin \overline{N}$.

به قضیه Hahn-Banach (پیوسته) به من اجازه می‌دهد که یک تابع خطی پیوسته به صورت $\mathbb{R} \rightarrow C(K)$ پیدا کنیم که برای تمامی مقادیر $\alpha \in \overline{N}$ داشته باشیم $L(\alpha) = 0$ اما $L(f) \neq 0$.

به عبارت ساده‌تر اگر شبکه $wavelet$ نباشد، باید یک آشکار ساز خطی وجود داشت باشد که تمام خودی‌های شبکه را حذف کند، ولی حداقل یک تابع پیوسته دیگر را حذف نکند.

به حل باید از قضیه Riesz Representation استفاده کنیم. هر تابع خطی روی C_k که پیوسته باشد، می‌تواند با یک $measure$ عدمیت در $\mathbb{R}^n$ نمایش داده شود، یعنی یک $measure$ متناهی μ که $\mu(\mathbb{R}^n) < \infty$ وجود دارد به صورتی که:

$$(III) \quad L(f) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) d\mu(x)$$

چون L تمام توابع را حذف می‌کند داریم:

$$(IV) \quad L(\phi(\omega T_k + b)) = 0$$

بنابراین:

$$\exists k \quad \int_{\mathbb{R}^n} \phi(\omega T_k + b) d\mu(x) = 0 \quad (V)$$

$$\forall \omega \in \mathbb{R}^n, \forall b \in \mathbb{R}$$

می‌خواهیم نشان دهیم بنا به رابطه (V) می‌بایست $\mu = 0$ به تناقض برسیم.

یک بردار $a \in \mathbb{R}^n$ و عدد $t \in \mathbb{R}$ مفروض است. در رابطه قبلی قدری تغییر می‌دهیم $\omega = \lambda a$ و $b = -\lambda t$ را نگاه داریم:

$$(VI) \quad \int_{\mathbb{R}^n} \phi(\lambda(a T_k - t)) d\mu(x) = 0$$

حل می‌کنیم $\lambda \rightarrow +\infty$

تابع بانیگ Sigmoid یک تابع Sigmoidal است، در حالت پیش می آید.

$$\begin{aligned} \sigma(\lambda(a^T x - t)) &\rightarrow 0 & \leftarrow \text{اگر } a^T x - t < 0 \text{ انگاه داریم;} \\ \sigma(\lambda(a^T x - t)) &\rightarrow 1 & \leftarrow \text{اگر } a^T x - t > 0 \text{ انگاه داریم;} \end{aligned}$$

پس به صورت تقریبی داریم:

$$\sigma(\lambda(a^T x - t)) \rightarrow 1 \{a^T x > t\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_K 1 \{a^T x > t\} d\mu(x) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mu(\{x: a^T x > t\}) = 0$$

به تعبیر هندسی داریم که هر مجموعه $\{x: a^T x > t\}$ یک نیم فضا است. پس هر بار یک ابرصفه در فضای ورودی قرار دهیم و یک طرف آن را انتخاب کنیم خواهیم داشت: $= 0$ (آخر نیم فضا را)

اگر چندین چیزی برای تمام ابرصفه ها به قرار باشد، دیگر هیچ جدی برای a باقی نخواهد ماند. پس $= 0$ را که این یک تناقض است. پس هدف حذف باطل بودن و داریم $(\mu(x) = 0)$ ❑

(پیوست 1): قضیه Hahn-Banach:

فرض می‌کنیم X یک فضای برداری نرمال حقیقی باشد. $X \subset \mathbb{R}$ یک زیر فضای خطی و $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ یک تابع خطی که انداز باشد، آنجا که تابع خطی که انداز $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ وجود دارد که $\|F\| = \|f\|$ و به ازای تمامی مقادیر $x \in X$ $F(x) = f(x)$ به عبارات دیگر F گسترش یافته f به کل فضای X به هم اندازه‌ایش نرم است.

(پیوست 2): قضیه Riesz Representation:

در این منظور K یک بردار این قضیه برای توابع خطی روی توابع پیوسته است. اما فضای توابع پیوسته چیست.

$$K = [c, 1]^n \quad C(K) = \{f: K \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ پیوسته}\}$$

$$\|f\|_{\infty} = \sup |f(x)|$$

صورت قضیه: فرض می‌کنیم K یک فضای فشرده باشد و $\mathbb{R} \rightarrow C(K)$ L :

$$\exists M \text{ s.t. } L(f) = \int_K f(x) \cdot d\mu(x) \quad \forall f \in C(K)$$

$$\|L\| = \|1\|_{L^1(K)}$$